



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

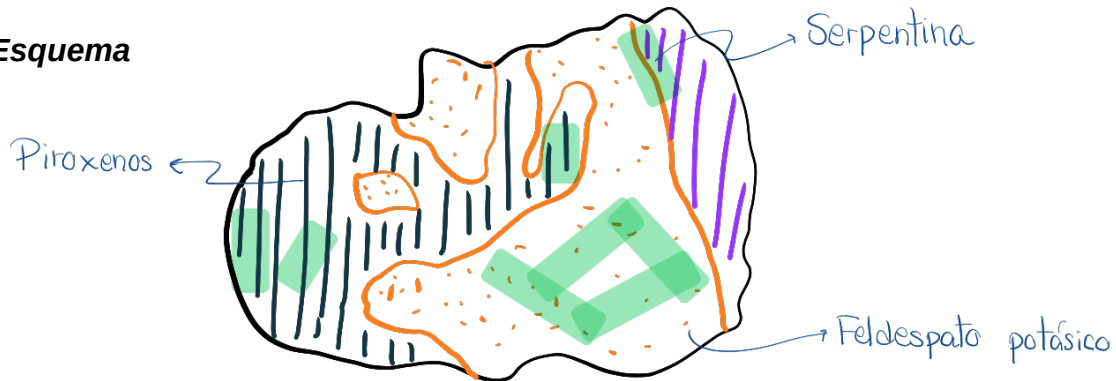
Código de Muestra

MA-T-19

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	45	Masivo	—
Feldespato potásico	25	Ameboide	—
Serpentina	20	Masivo	—
Wollastonita	10	Masivo	—

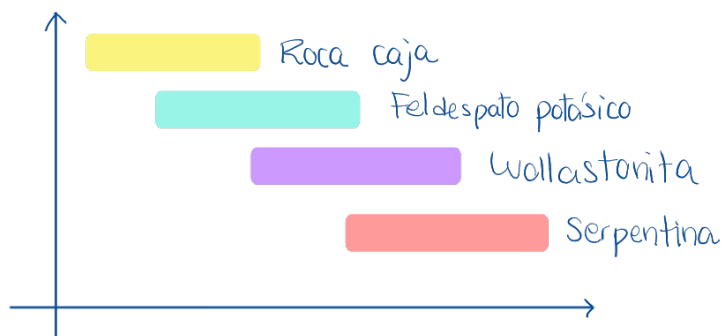
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	20	Moderada	—
Wollastonita	10	Moderada	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Gabro

Alteraciones: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=6 T=600 °C

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

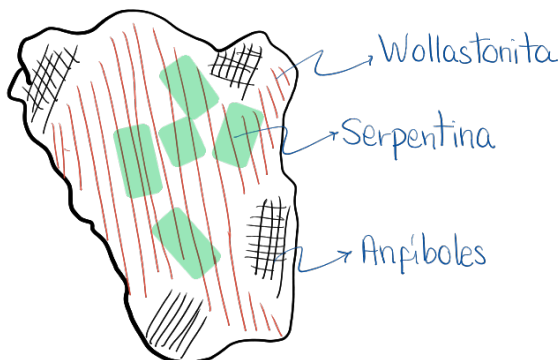
Código de Muestra

MA-T-43

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	60	Masivo	—
Serpentina	5	Inclusiones	—
Wollastonita	35	Simple	—

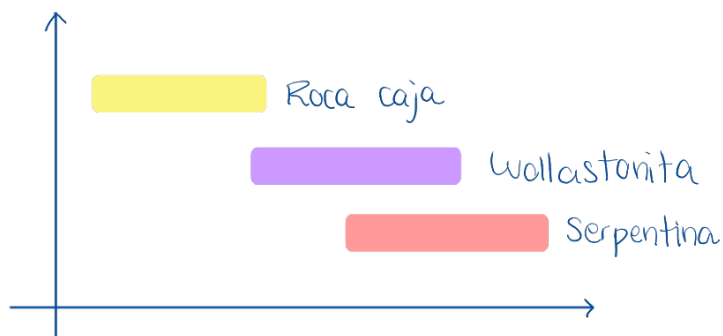
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	5	Débil	—
Wollastonita	35	Intensa	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Gabro

Alteraciones: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=7 T=600°C

Tipo de Yacimiento: Magmático - Hidrotermal



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

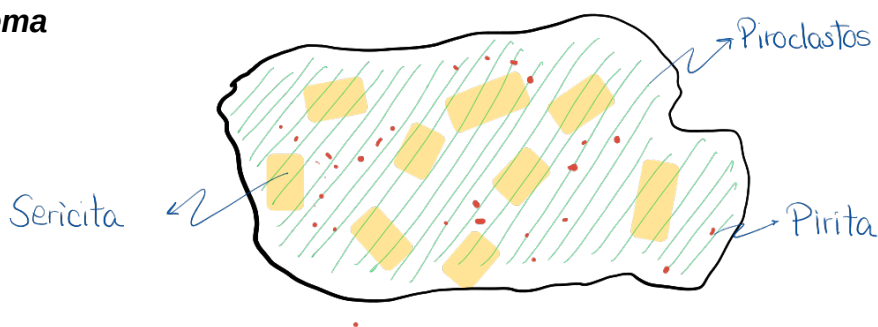
Código de Muestra

MA-T-29

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroclastos	80	Masivo	—
Sericita	15	Simple	—
Pirita	4	Diseminado	—
Muscovita	1	Diseminado	—

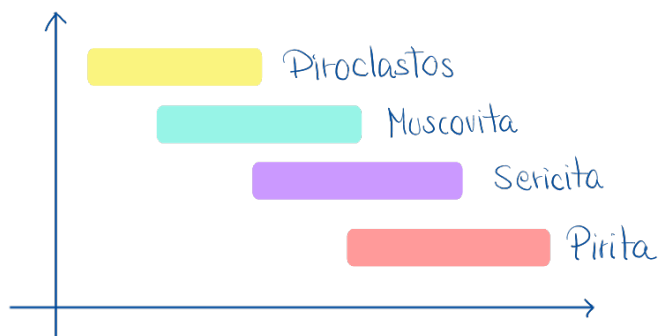
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Sericita	15	Débil	—
Muscovita	1	Incipiente	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Muscovita

Alteraciones: Filica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=5 T=500°C

Tipo de Yacimiento: Igneo - Sedimentario



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

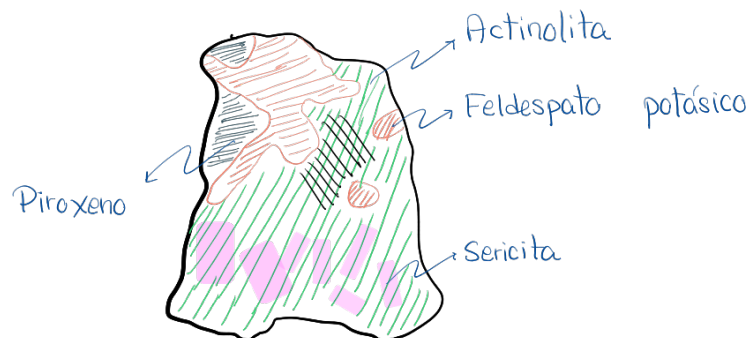
Código de Muestra

MA-T-75

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	65	Masiva	—
Actinolita	10	Diseminado	—
Feldespato potásico	15	Ameboidal	—
Sericita	10	Inclusiones	—

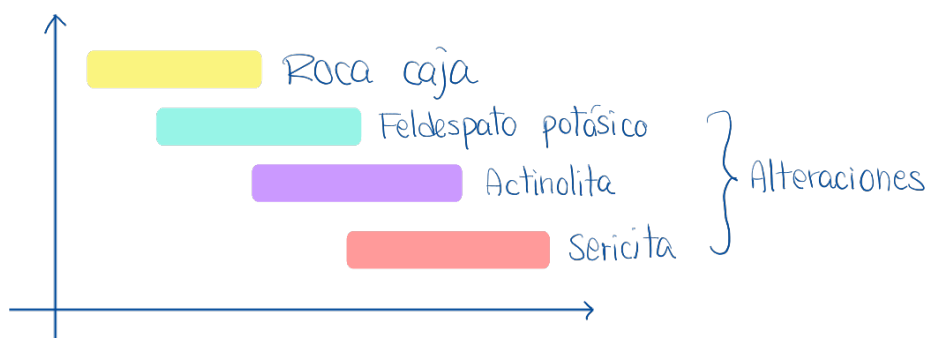
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supergeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Actinolita	10	Intensa	—
Feldespato potásico	15	Moderada	—
Sericita	10	Débil	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalta

Alteraciones: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH = 7 (1er y 2do fluido), pH = 5 (3er fluido)
T = 400 - 500 °C

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

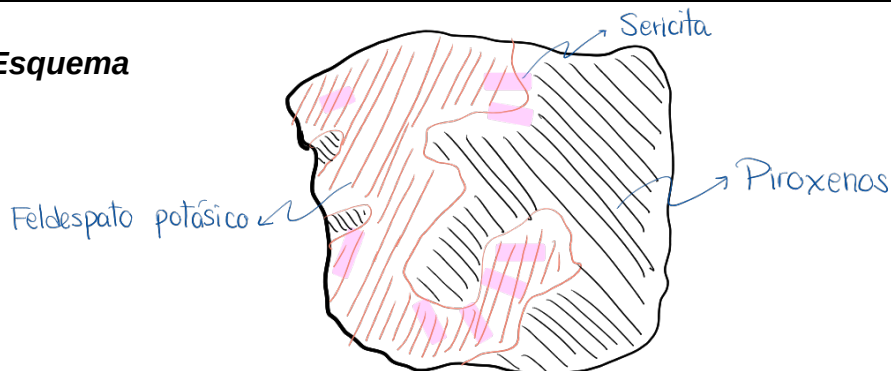
Código de Muestra

MA-T-43

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	75	Masiva	—
Feldespato potásico	20	Amorfoide	—
Sericita	5	Simple	—

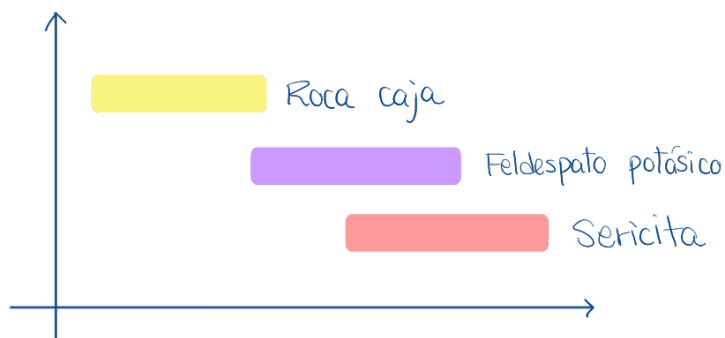
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Feldespato potásico	20	Moderada	—
Sericita	5	Debil	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalto

Alteraciones: Potásica y filica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=7 (1er fluido) pH=5 (2do fluido)
T= 400 °c

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA-T-20

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	90	Masiva	—
Feldespato potásico	10	Venillas	—
			—

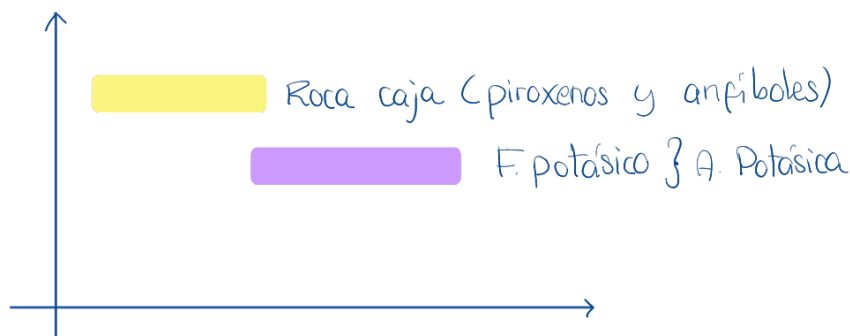
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Feldespato potásico	10	Moderada	Distribución en venillas

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalto

Alteraciones: Potásica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=7 T=500 °C

Tipo de Yacimiento: Hidrotermal



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

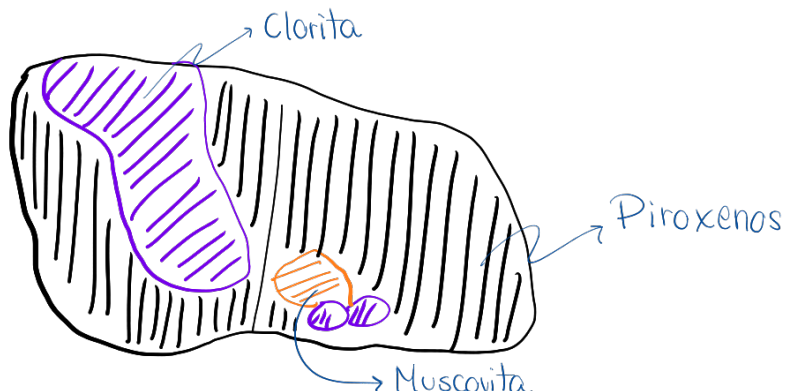
Código de Muestra

MA-T-43

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Piroxenos	80	Masiva	—
Clorita	15	Simple	—
Muscovita	5	Simple	—

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	15	Moderada	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Basalto

Alteraciones: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=6 T=500°C

Tipo de Yacimiento: Metamorfismo de bajo grado



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

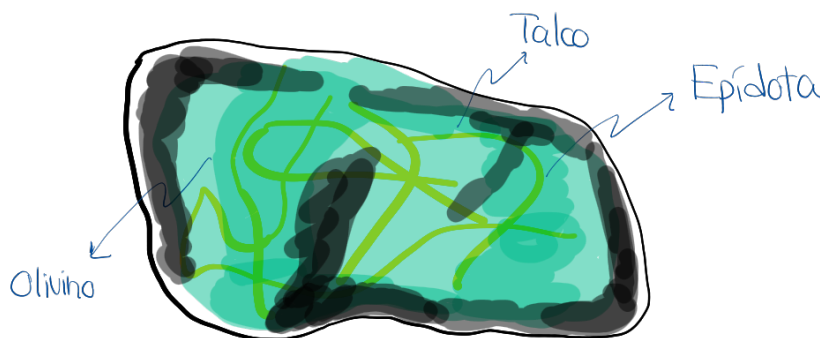
Código de Muestra

MA-T-6

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	50	Masivo	—
Talco	20	Masivo	—
Olivino	30	Masivo	—

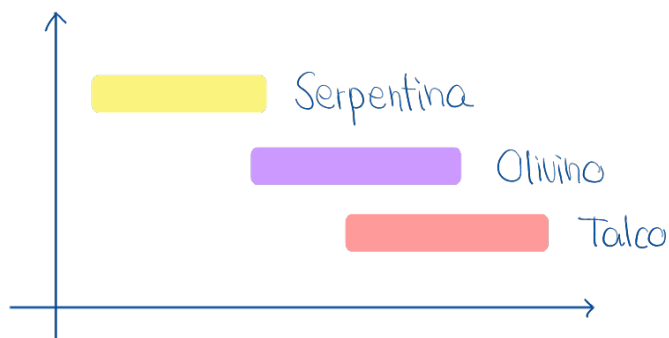
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	50	Pervasiva	—
Olivina	30	Intenso	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Roca ultramáfica

Alteraciones: Serpentinización

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=7 T. Intermedias

Tipo de Yacimiento: Magmático



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

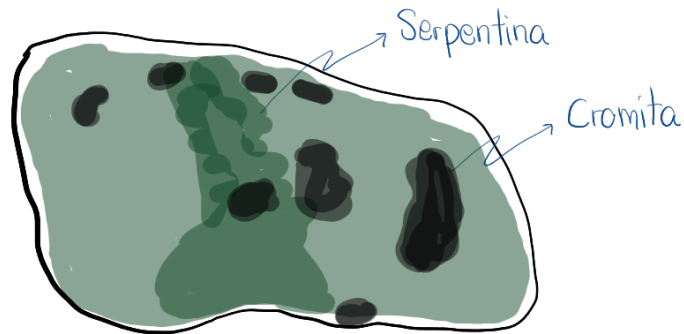
Código de Muestra

MA-T-49

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Cromita	80	clástica	Angulosas sobre la muestra
Serpentina	20	Nasivo	Muy fina

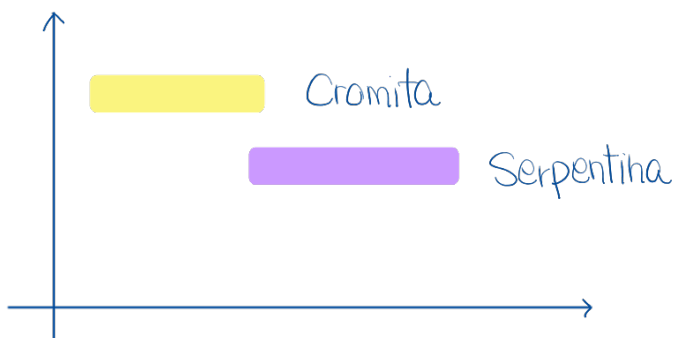
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	20	Moderado	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Roca ultramáfica

Alteraciones: Serpentinización, Metasomatismo

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=7 T<200°C

Tipo de Yacimiento: Magmático



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701

Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA-T-64

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Cromita	40	Masivo	—
Serpentina	10	Masivo	—
Olivino	30	Reemplazamiento	—
Talco	20	Venillas	—

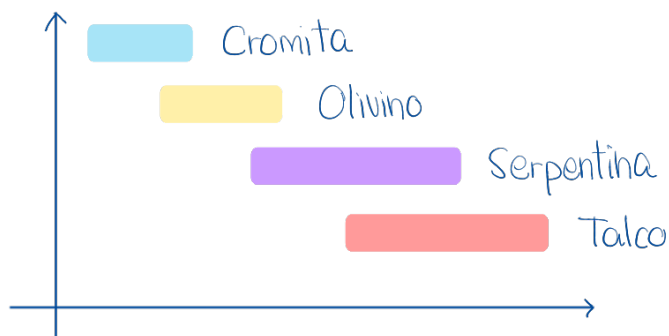
2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Serpentina	10	Moderado	—
Olivina	30	Moderado	—

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Roca ultramáfica

Alteraciones: Serpentinización

Condiciones Físico-Químicas (ph, T, P, otros): pH=7 T. Intermedias

Tipo de Yacimiento: Magmático



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-14

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Masivo	—
Cuarzo	20	Masivo	—
Pirita	5	Diseminado	—
Sericita	5	Masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Moderado	—

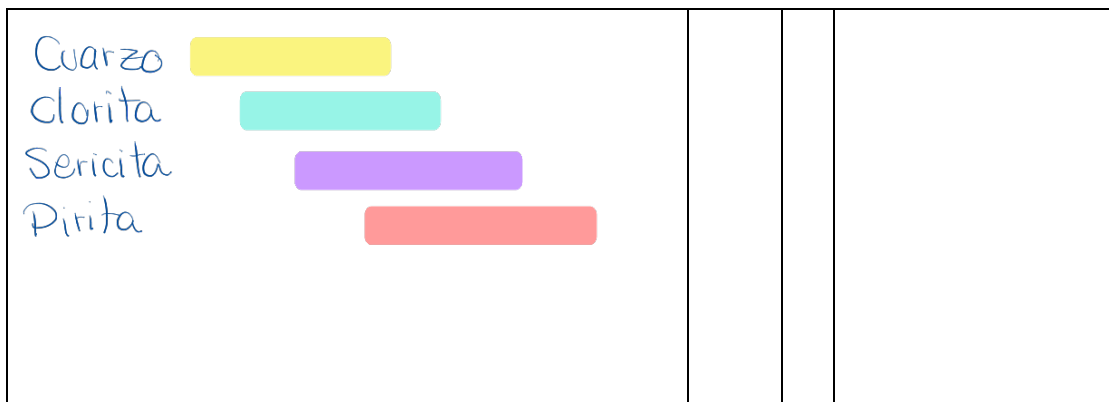
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo B	2	Cuarzo + pirita	—
Tipo C	2	Cuarzo + sericita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



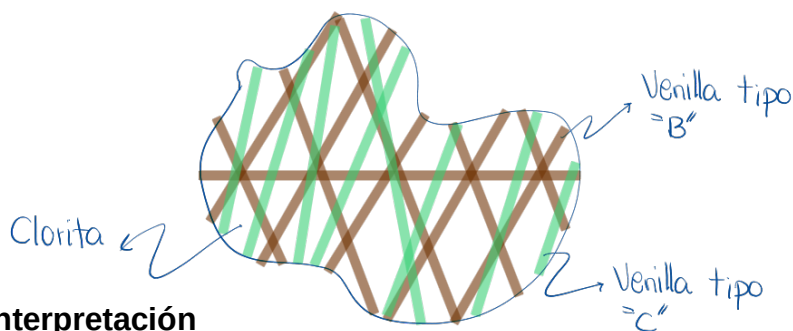
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-18

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Masivo	—
Epídota	15	Masivo	Color verde botella
Pirita	5	Diseminado	—
Sílice	5	Masivo	—
Calcopirita	5	Masivo	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Moderado	—
Epídota	15	Moderado	—

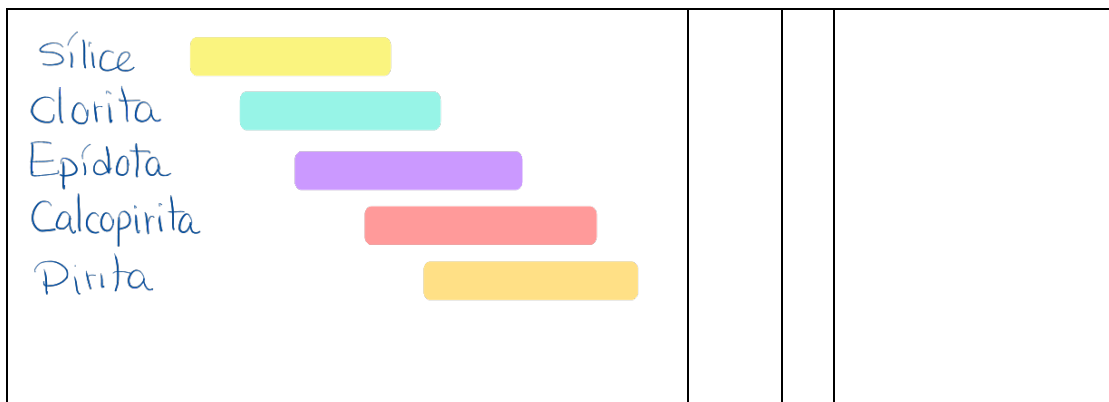
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Sílice gris	—
Tipo D	2	Pirita + calcopirita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



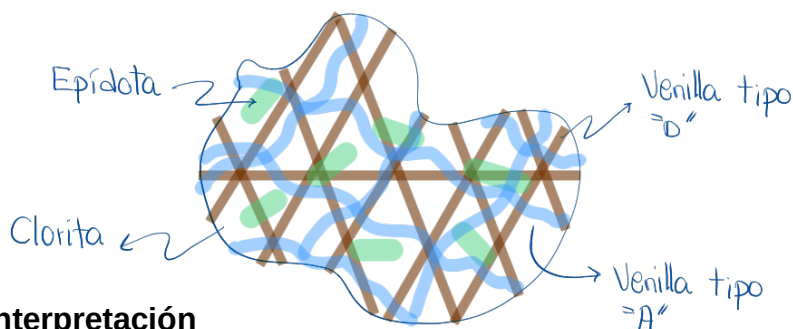
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-12

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Masivo	—
Epídota	20	Masivo	Color verde botella
Cuarzo	5	Masivo	—
Sericita	5	Masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Moderado	—
Epídota	15	Moderado	—

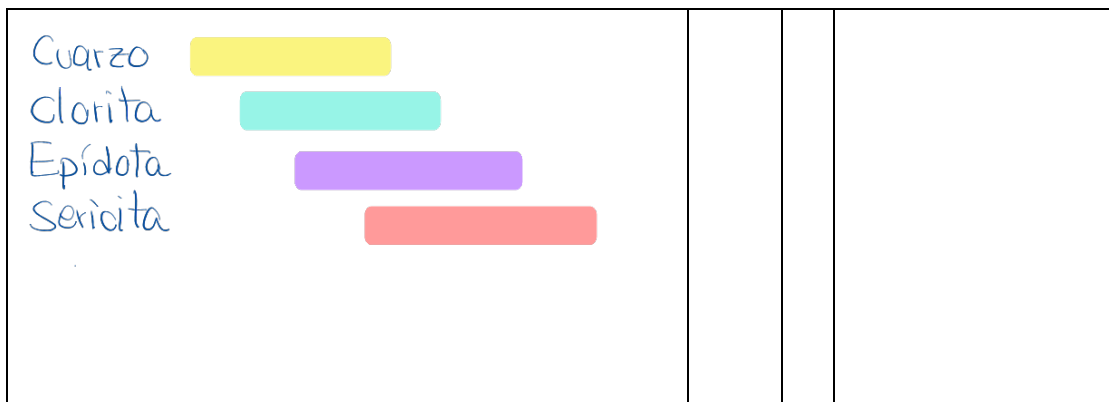
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo C	2	Cuarzo + Sericita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



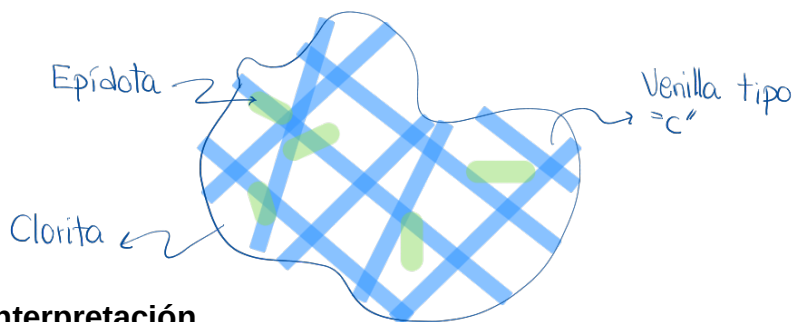
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-16

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Masivo	—
Epídota	20	Masivo	Color verde botella
Pirita	5	Diseminado	—
Calcopirita	5	Masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Moderado	—
Epídota	20	Moderado	—

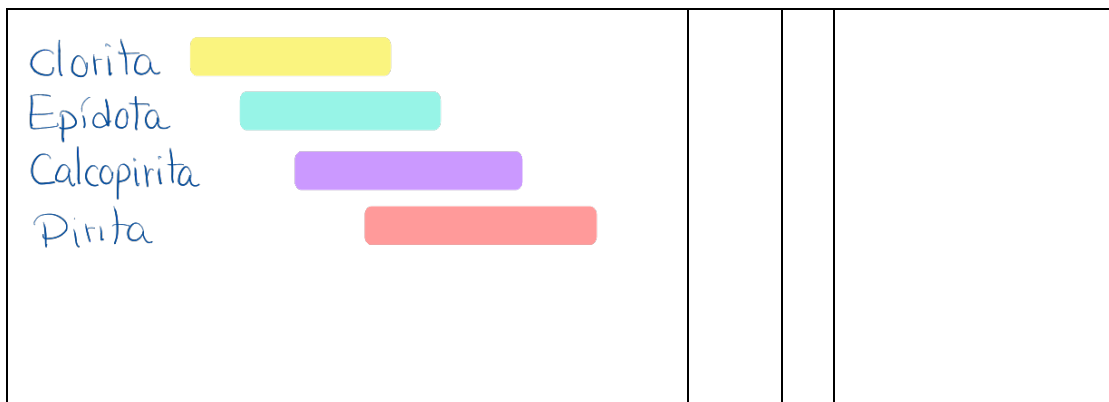
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo D	2	Pirita + calcopirita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



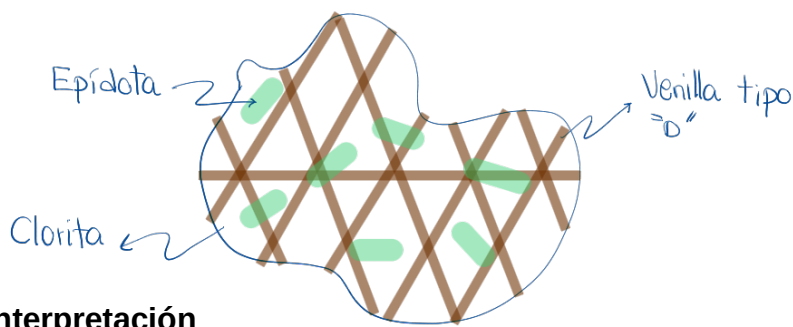
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-37

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Masivo	—
Sílice	20	Masivo	—
Pirita	5	Diseminado	—
Calcopirita	5	Masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Moderado	—

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Sílice gris	—
Tipo D	1	Pirita + calcopirita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



Clorita			
Venilla tipo "A"			
Venilla tipo "B"			

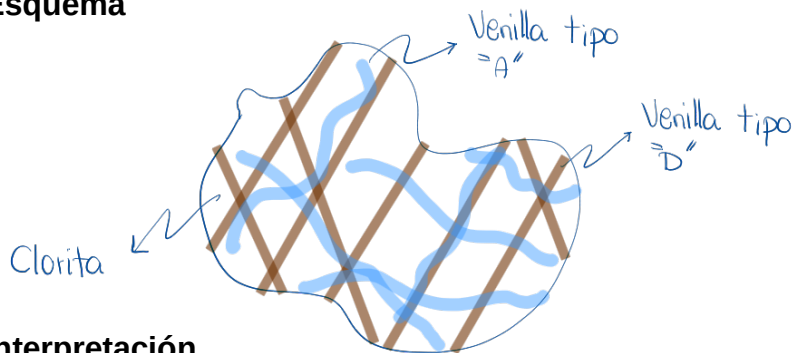
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-38

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	60	Masivo	—
Sílice	20	Masivo	—
Epídota	10	Masivo	Color verde botella
Óxido de sulfuros	10	Masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	60	Moderado	—
Epídota	10	Moderado	—

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Sílice gris	—
Tipo B	2	Cuarzo + Pirita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



Clorita			
Epídota			
Venilla tipo "A"			
Venilla tipo "B"			

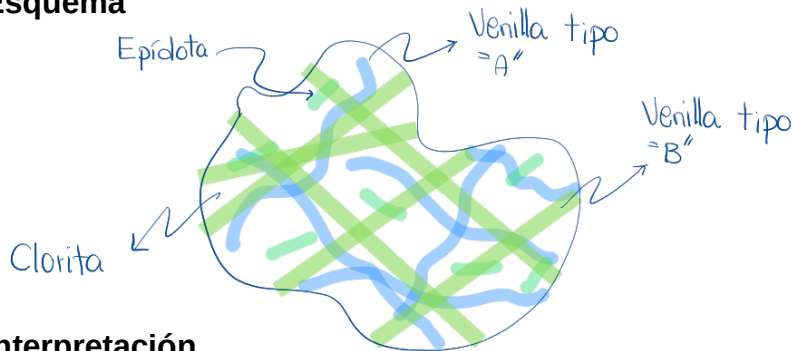
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-39

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	40	Masivo	-
Cuarzo	40	Masivo	-
Pirita	10	Diseminado	-
Calcopirita	10	Masivo	-

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	40	Moderado	-
Cuarzo	40	-	

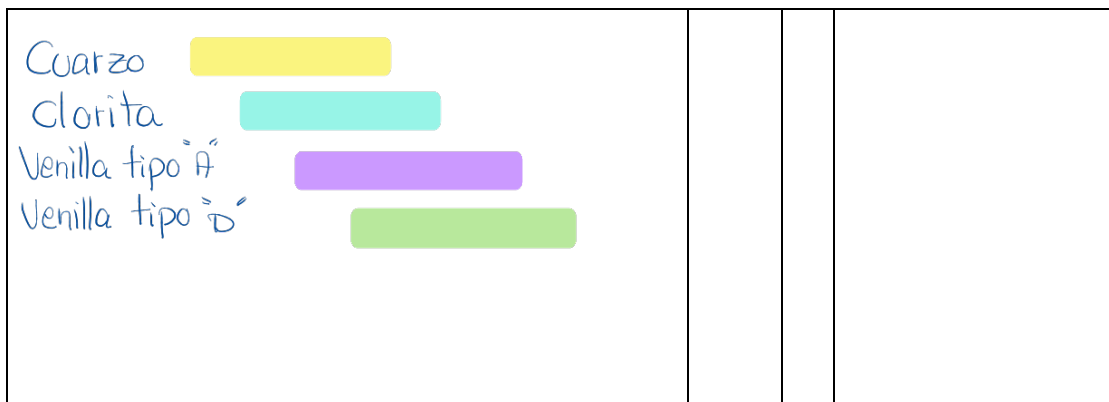
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Sílice	-
Tipo D	1	Pirita + calcopirita	Masivo y diseminado



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



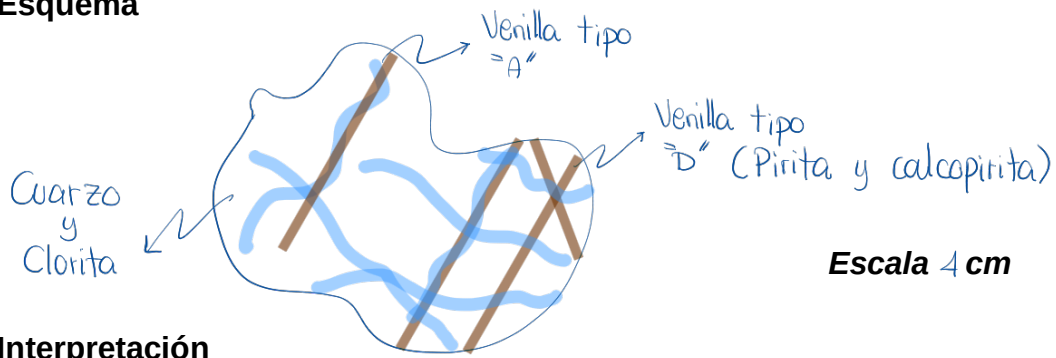
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura moderado

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-34

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	40	Masivo	—
Epídota	40	Masivo	—
Cuarzo	15	Masivo	—
Albita	5	Masivo	Posible presencia de este mineral

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	40	Masivo	—

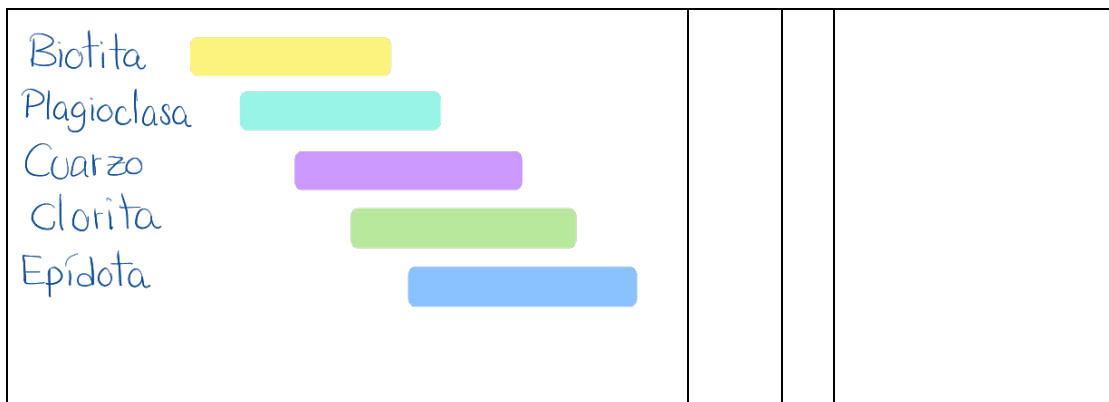
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	1	Sílice	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



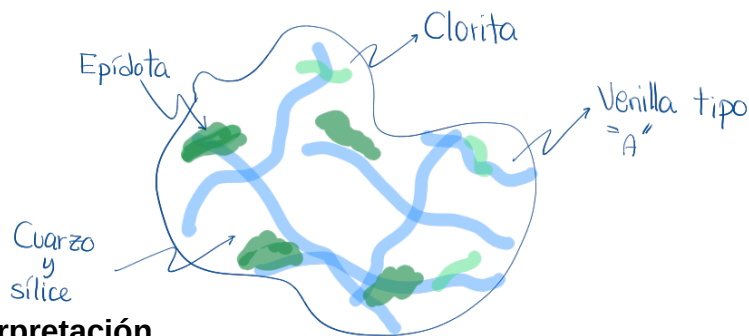
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperatura baja

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-38

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	60	Masivo	—
Óxido	20	Venillas	—
Epídota	10	Masivo	Color verde botella
Pirita	10	Diseminado	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	60	Moderado	—

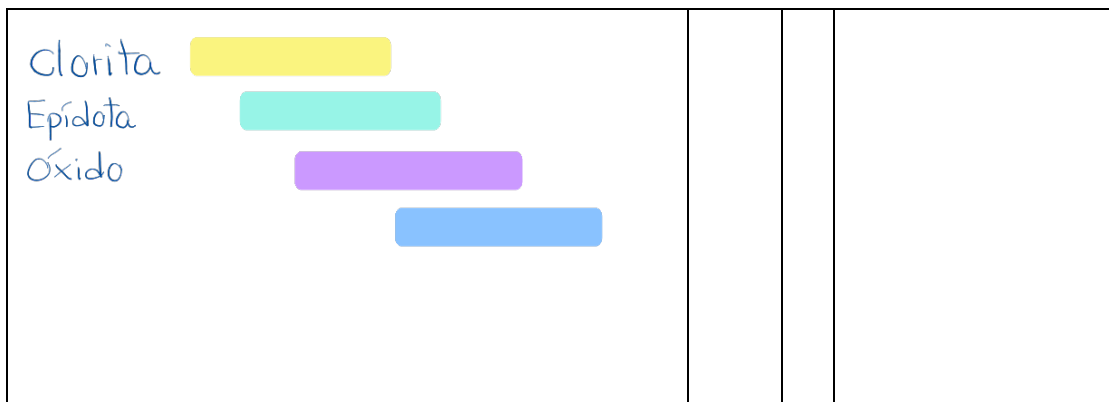
3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo C	2	Pirita	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



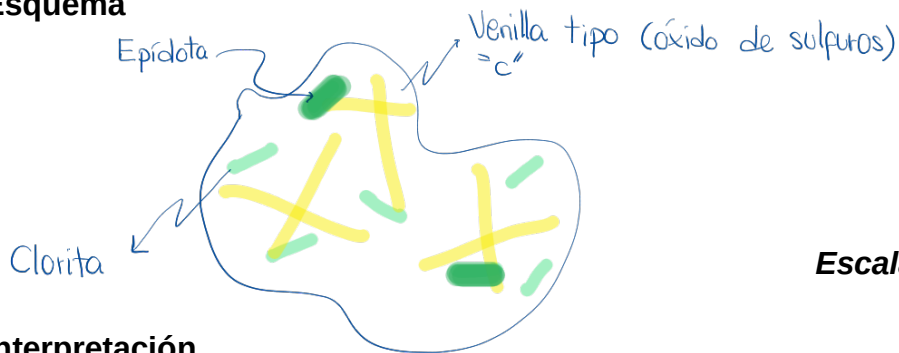
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 2 cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperaturas bajas

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCu-31

Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Sericita	45	Masivo	—
Cuarzo	35	Masivo	Matriz blanquecina alterada
Óxidos	20	Venillas	Producto de sulfuros oxidados

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Sericita	45	Moderado	—

3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
Tipo A	2	Sílice gris	—
Tipo B	1	Cuarzo + óxido	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



Matriz			
Venilla tipo "A"			
Venilla tipo "B"			

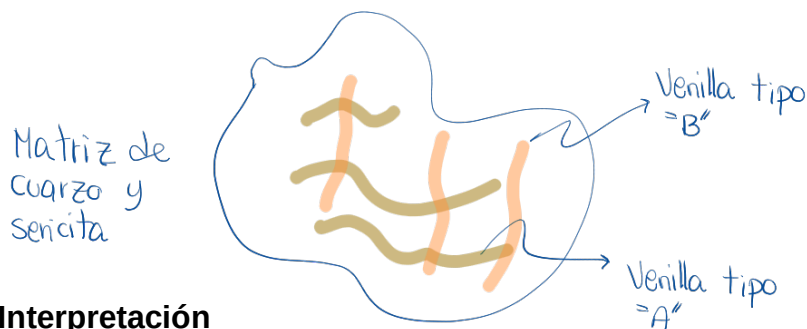
$>T^{\circ}$

Tiempo

$<T^{\circ}$



5. Esquema



Escala 4 cm

6. Interpretación

Protolito: Roca de superficie

Alteración: Fílica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = Temperaturas bajas

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-01



Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Granate	60	Lobular	Color pardo, el cual no es uniforme
Calcita	4	Venillas	Posterior a la formación de los minerales
Piroxeno	36	Masivo	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Granate	60	Incipiente	Formas circulares, no regulares
Piroxeno	36	Incipiente	Masivos en tonos oscuros

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Granate	60	Proximal	Tonos pardos rojizos
Piroxeno	36	Distal	Oscuros



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



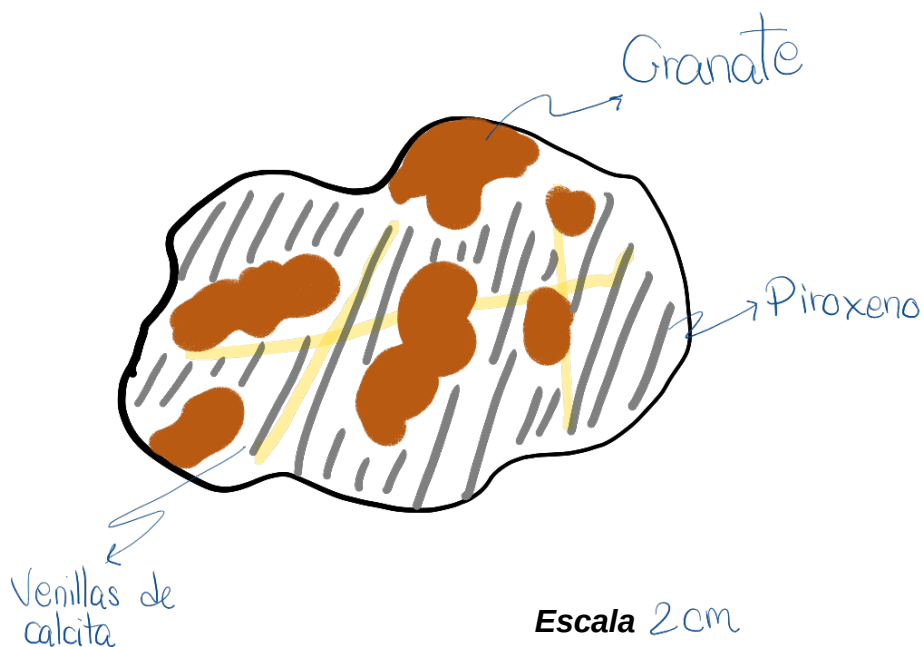
Granate		Piroxeno	Calcita

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: *Prógrada Skarn*

Alteración: *Prógrada Skarn*

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): *Altas Temperaturas*

Ph = *Básico*

Tipo de Yacimiento: *Skarn*



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-02



Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Granate	70	Masivos	Entre marmatita y blenda rubia
Espalerita	30	Granulares	De grano grueso

2. Ensambles Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Granate	70	Incipiente	Tonas verdes claros

3. Ensambles minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Granate	70	Distal	Reemplaza a las minerales oscuras



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



Granate	Esfalerita		

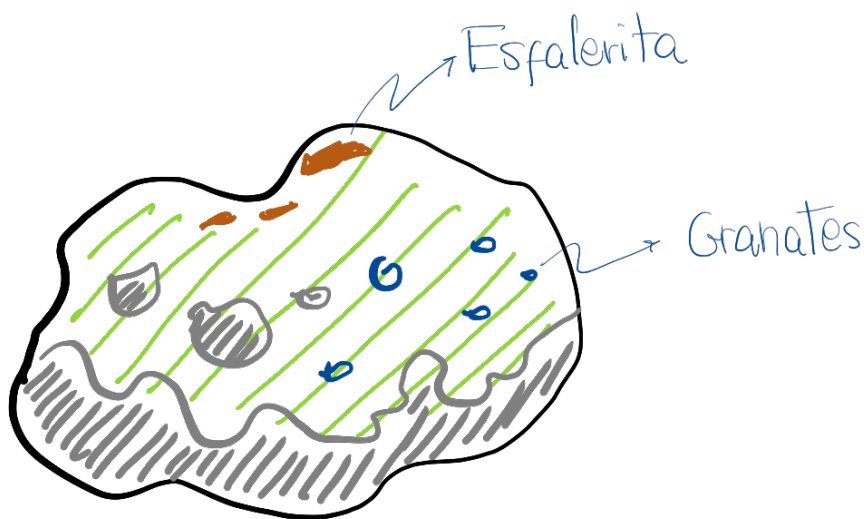
$>T^{\circ}$



$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



Escala 1cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Prograda Skarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): Altas Temperaturas

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn



Código de la Muestra

SK-03

Burgos Huanambal,
Diego André

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



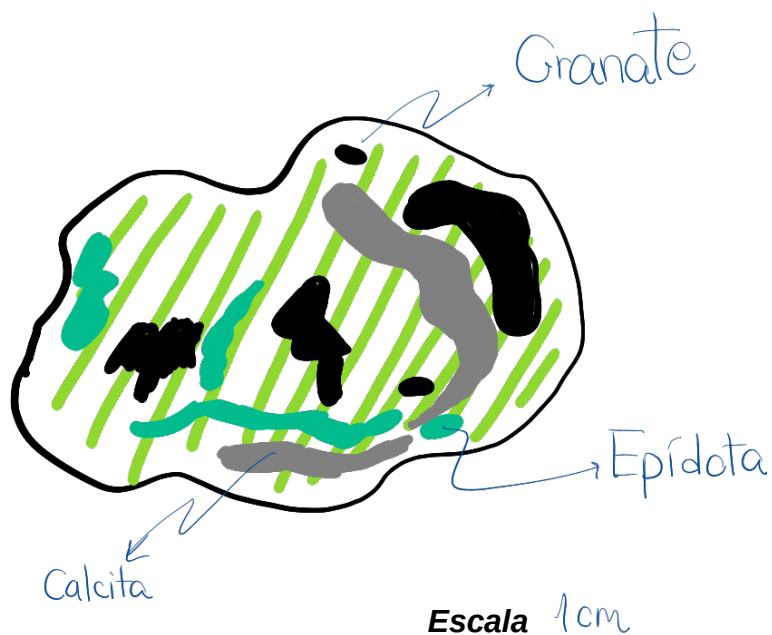
Granate	Epídota		Calcita

>T°

<T°

Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: Prograda Skarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): Altas (Prograda), Bajas (retrógrada)

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-04



Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Granate 1	25	Reemplazamiento	Reemplaza a los granates B
Granate 2	40	Reemplazamiento	
Piroxeno	35	Bandeados	Reemplaza a los granates A y a los granates B

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Granate 1	25	Pervasiva	
Granate 2	40	Pervasivo	
Piroxeno	35	Intensa	Reemplaza a los granates

3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Granate	60	Proximal	—
Piroxeno	35	Distal	—



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



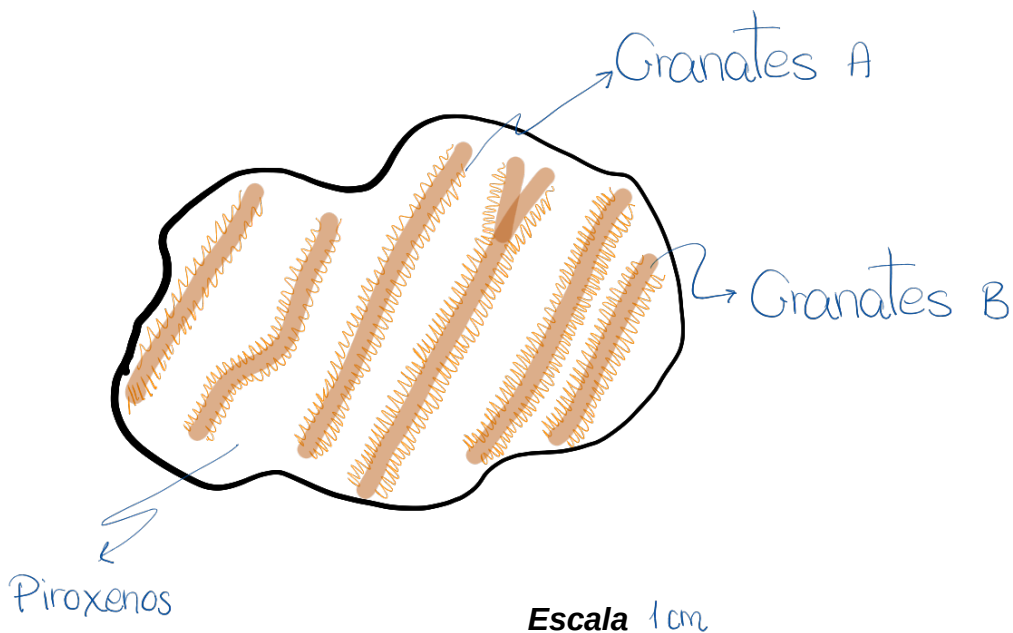
Granates A	Piroxeno	Granates B	Piroxeno
------------	----------	------------	----------

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: Roca calcárea

Alteración: Del Skarn (Metamorfismo)

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): Altas Temperaturas

Ph = De ácido hasta neutro

Tipo de Yacimiento: Skarn



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-05



Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Wollastonita	40	Bandas y reemplazamiento	Reemplazando hornfels
Sulfuros	30	Diseminados	Se encuentra diseminado sobre la wollastonita

2. Ensambles Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Wollastonita	40	Incipiente	Reemplazando el hornfels

3. Ensambles minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Wollastonita	40	Distal	Grano fino en reemplazamiento



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



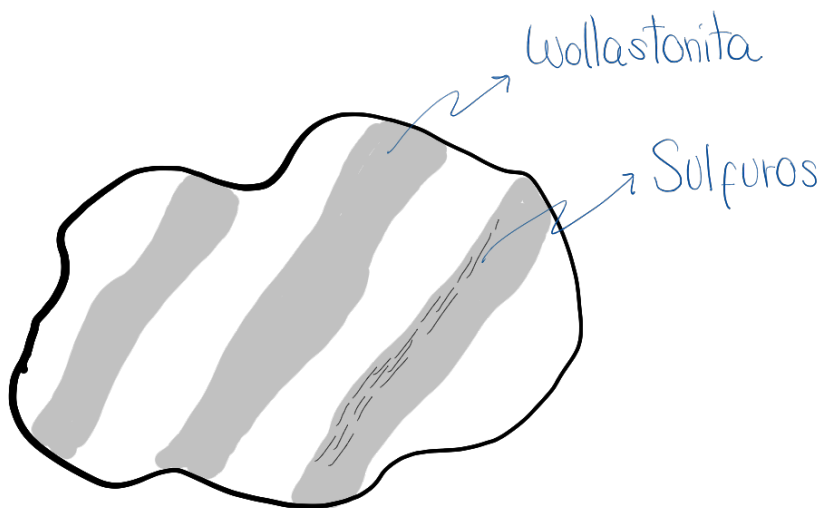
	Wollastonita	Sulfuro	
--	--------------	---------	--

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



Escala 1cm

6. Interpretación

Protolito: Caliza

Alteración: Prograda Skarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): Altas Temperaturas

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn



Código de la Muestra

SK-04

Burgos Huanambal,
Diego André

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



	Esfalerita Pirita	Calcopirita	
--	----------------------	-------------	--

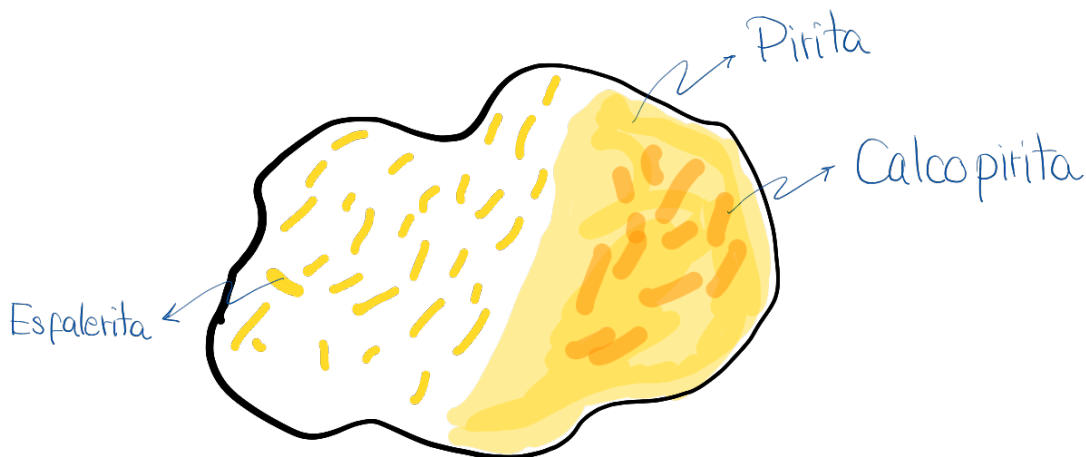
$>T^{\circ}$



$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



Escala 1cm

6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: Skarn progradada

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C): Altas Temperaturas

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn



Código de la Muestra

SK-07

Burgos Huanambal,
Diego André

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



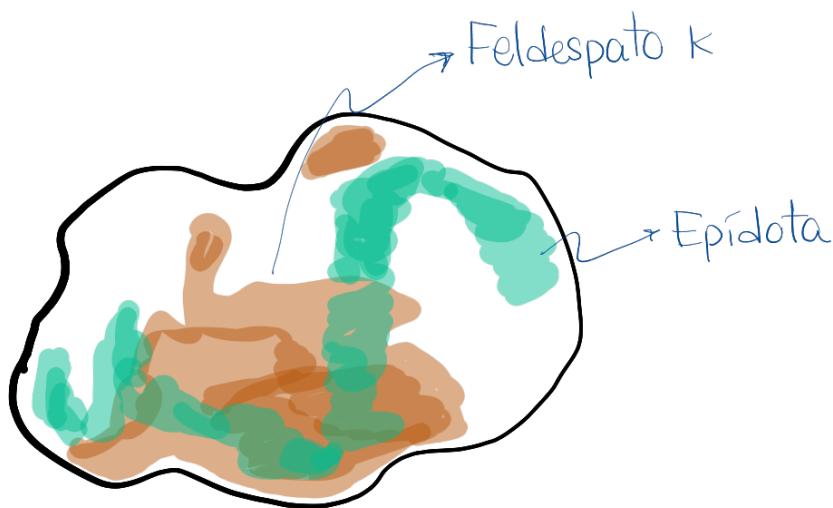
Feldespato potásico		Epídota	

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



Escala 1cm

6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: Retrograda Skarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Bajas Temperaturas

Ph = De ácido a neutro

Tipo de Yacimiento: Skarn



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-08



Apellidos y Nombres

Burgos Huanambal,
Diego André

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Espalerita	35	Masivo	Tonos pardos oscuros
Galena	30	Masivo	Intercrecido con la espalerita
Pirita	30	Masivo-Diseminado	
Calcita	5	Masivo	

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Pirita	30	Incipiente	Diseminada

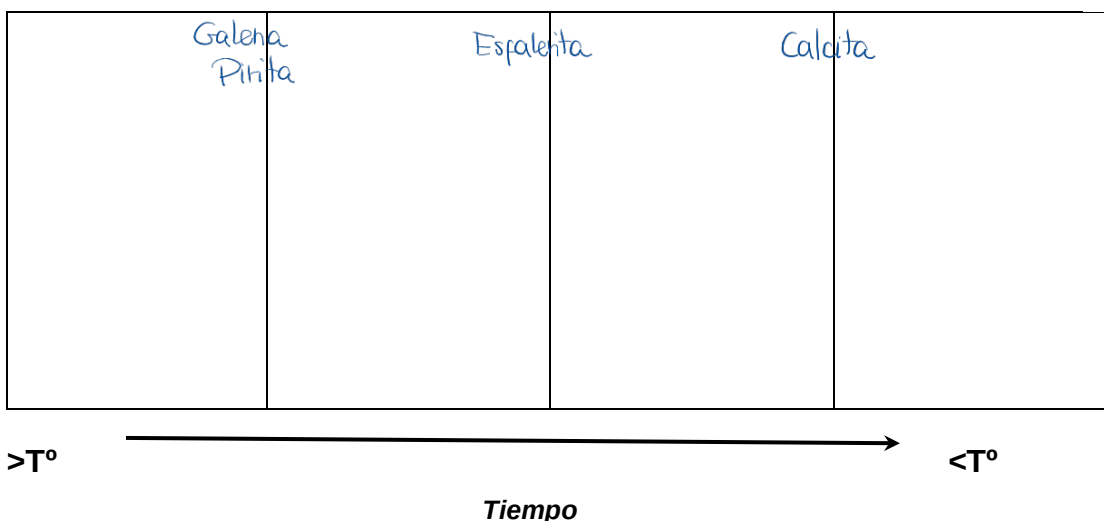
3. Ensamblajes minerales proximal o distal

Minerales	%	Asociaciones minerales	Observaciones (distribución, etc)
Espalerita	35	Distal	-
Galena	30	Distal	-

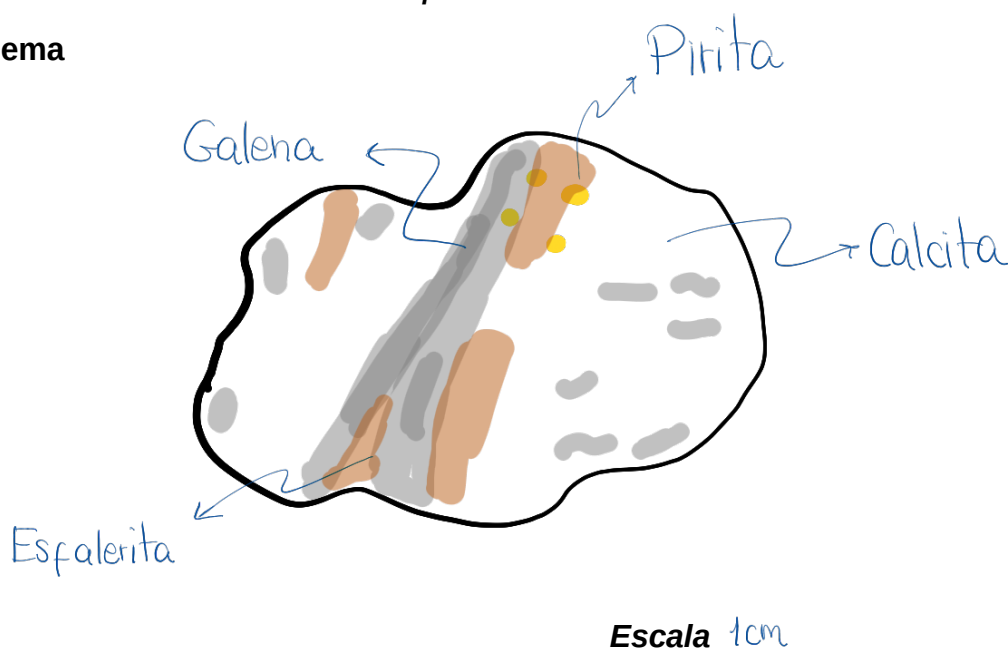


4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito: M

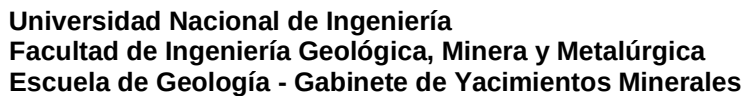
Alteración: Retrograda Skarn - Alteración

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Bajas Temperaturas

Ph = De básico a neutro

Tipo de Yacimiento: Skarn



Código de la Muestra

SK-09

Burgos Huanambal,
Diego André

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



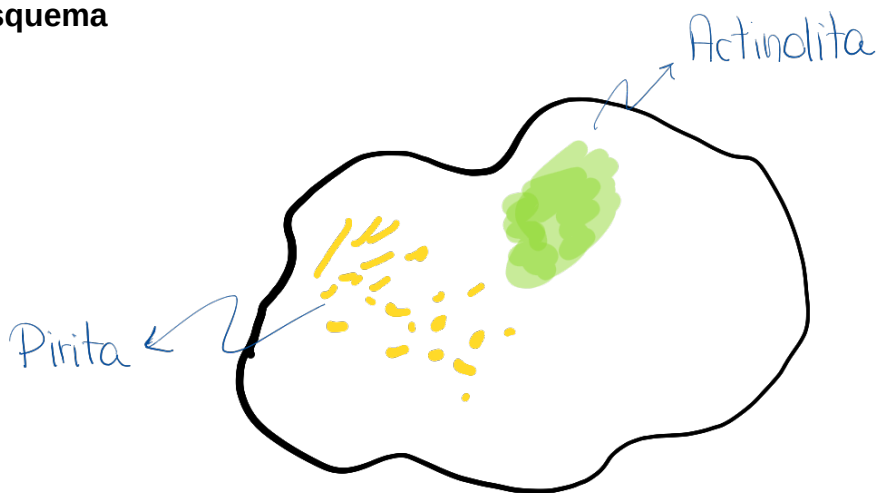
	Actinolita	Pirita	
--	------------	--------	--

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



Escala 1cm

6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: Retrograda Skarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Bajas Temperaturas

Ph = Básico

Tipo de Yacimiento: Skarn



Código de la Muestra

SK-10

Burgos Huanambal,
Diego André

[illegible][illegible][illegible]



4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



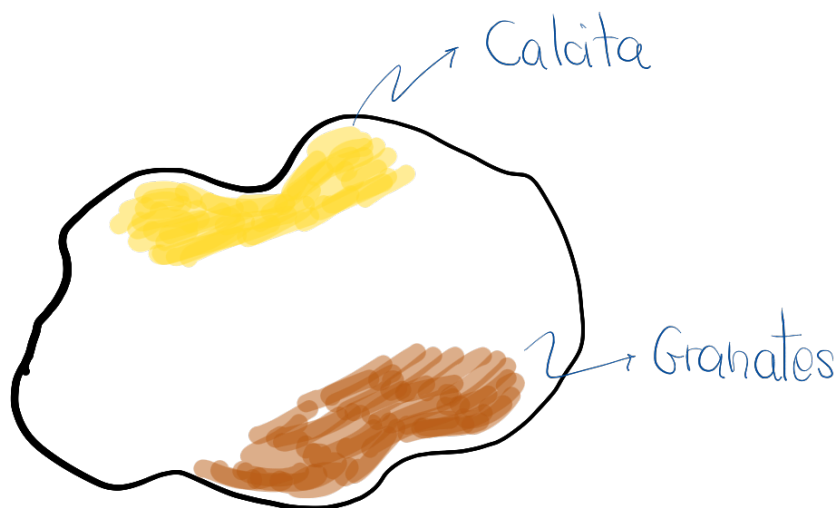
Granate			Calcita
---------	--	--	---------

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

5. Esquema



Escala 1cm

6. Interpretación

Protolito: —

Alteración: Retrograda Skarn

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Altas Temperaturas

Ph = Ácido

Tipo de Yacimiento: Skarn